LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 01

CODE BLOCKS IDE &

PENGENALAN BAHASA C++



Disusun oleh:

MANGGALA PATRA RADITYA

109082500179

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL

MODUL 01

Link Repo Github Modul 01 :
https://github.com/manggala-patra/Praktikum_StrukturData_Manggala-Patra-Raditya

1. **Soal 1**

   Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float a, b;

    cout << "Masukkan bilangan pertama: ";
    cin >> a;

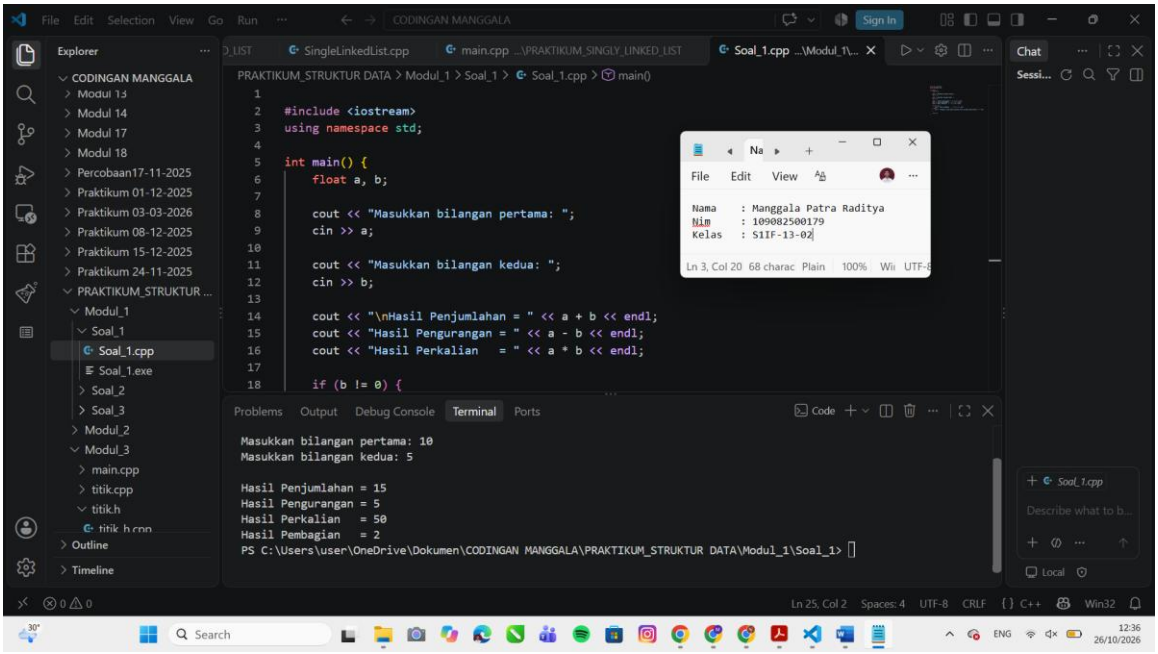
    cout << "Masukkan bilangan kedua: ";
    cin >> b;

    cout << "\nHasil Penjumlahan = " << a + b << endl;
    cout << "Hasil Pengurangan = " << a - b << endl;
    cout << "Hasil Perkalian   = " << a * b << endl;

    if (b != 0) {
        cout << "Hasil Pembagian   = " << a / b << endl;
    } else {
        cout << "Pembagian tidak dapat dilakukan karena
bilangan kedua adalah 0." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk melakukan empat operasi aritmatika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian terhadap dua bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Program menggunakan library iostream untuk proses input dan output, serta using namespace std agar dapat menggunakan perintah cin dan cout secara langsung. Pada fungsi main(), dideklarasikan dua variabel a dan b bertipe float untuk menyimpan bilangan desimal. Perintah cin digunakan untuk menerima input kedua bilangan, sedangkan cout digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan. Operasi penjumlahan menggunakan operator +, pengurangan menggunakan -, perkalian menggunakan *, dan pembagian menggunakan /. Pada operasi pembagian, digunakan percabangan if-else untuk memastikan bahwa nilai variabel b tidak sama dengan nol. Jika b bernilai nol, program akan menampilkan pesan bahwa pembagian tidak dapat dilakukan. Perintah endl digunakan untuk membuat baris baru pada output, sedangkan return 0 menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan baik.

2. Soal 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int angka;

    cout << "Masukkan angka (0-100): ";
    cin >> angka;
```

```
    if (angka < 0 || angka > 100) {
        cout << "Angka harus dari 0 sampai 100." << endl;
    } else if (angka == 0) {
        cout << "0 : nol" << endl;
    } else if (angka == 100) {
        cout << "100 : seratus" << endl;
    } else {
        string satuan[] = {
            "", "satu", "dua", "tiga", "empat",
            "lima", "enam", "tujuh", "delapan", "sembilan"
        };

        if (angka < 10) {
            cout << angka << " : " << satuan[angka] << endl;
        } else if (angka == 10) {
            cout << angka << " : sepuluh" << endl;
        } else if (angka == 11) {
            cout << angka << " : sebelas" << endl;
        } else if (angka < 20) {
            cout << angka << " : " << satuan[angka % 10]
                 << " belas" << endl;
        } else {
            int puluhan = angka / 10;
            int sisa = angka % 10;

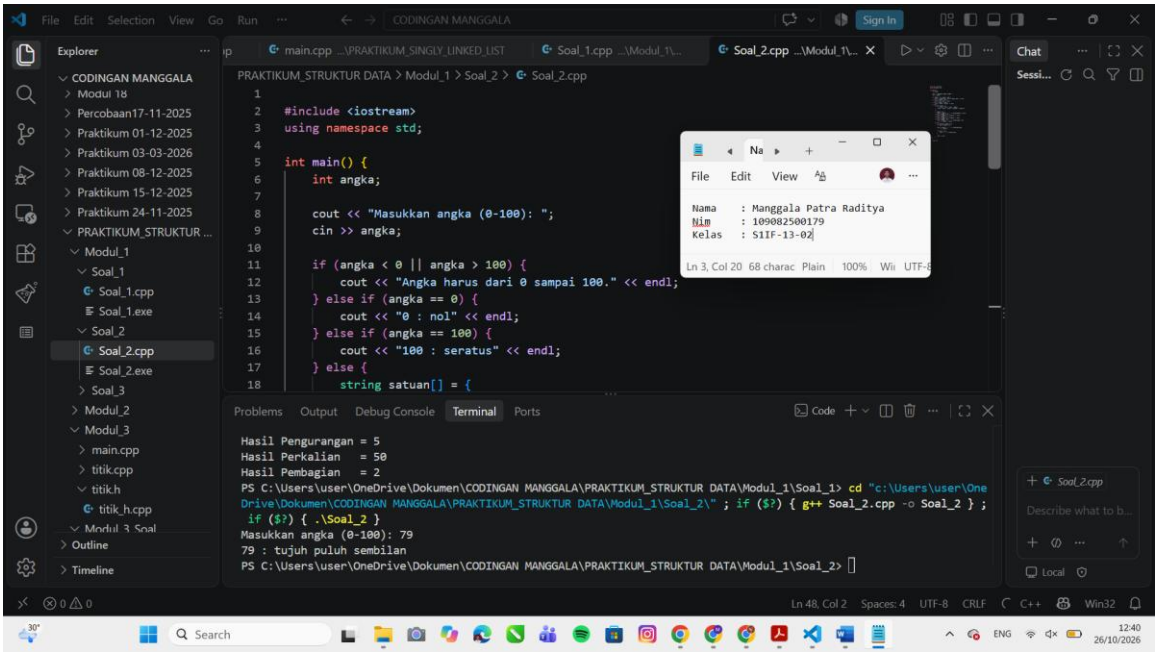
            cout << angka << " : " << satuan[puluhan]
                 << " puluh";

            if (sisa != 0) {
                cout << " " << satuan[sisa];
            }

            cout << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk mengubah bilangan bulat dari 0 sampai 100 menjadi bentuk tulisan dalam bahasa Indonesia. Program menggunakan library iostream untuk menerima input dan menampilkan output, serta variabel angka bertipe int untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan pengguna. Percabangan if-else digunakan untuk memeriksa batas angka dan menangani bilangan khusus seperti nol, sepuluh, sebelas, dan seratus. Array satuan digunakan untuk menyimpan nama bilangan dari satu sampai sembilan. Operator pembagian / digunakan untuk memperoleh nilai puluhan, sedangkan operator modulus % digunakan untuk memperoleh nilai satuan. Selanjutnya, program menggabungkan kata-kata yang sesuai sehingga menghasilkan tulisan bilangan, misalnya angka 79 menjadi “tujuh puluh sembilan”. Jika angka yang dimasukkan berada di luar rentang 0 sampai 100, program akan menampilkan pesan bahwa angka harus berada dalam rentang tersebut.

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;

    cout << "Input: ";
    cin >> n;

    cout << "Output:" << endl;
```

```
        for (int i = n; i >= 1; i--) {
            for (int j = i; j >= 1; j--) {
                cout << j << " ";
            }

            cout << "* ";

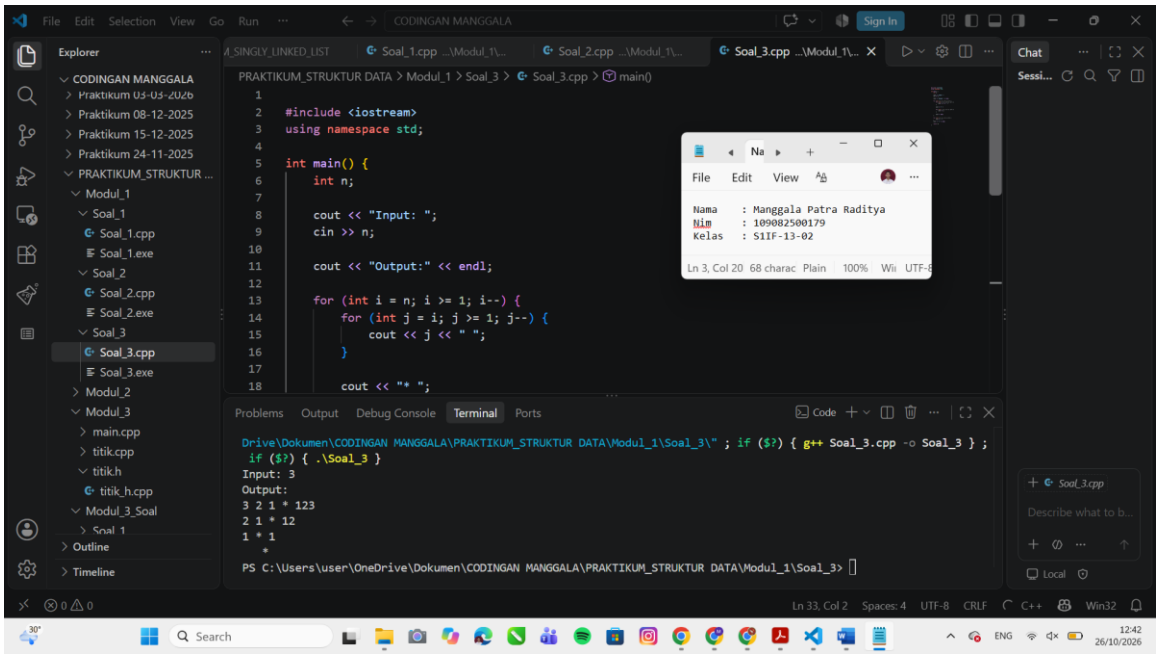
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                cout << j;
            }

            cout << endl;
        }

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            cout << " ";
        }
        cout << "*" << endl;

        return 0;
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk menampilkan pola berbentuk mirror berdasarkan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Program menggunakan variabel n bertipe int untuk menyimpan input dan perulangan for untuk membentuk pola secara bertahap. Perulangan pertama berjalan dari nilai n hingga 1

untuk menentukan jumlah baris. Perulangan kedua menampilkan angka secara menurun dari nilai i hingga 1 di sebelah kiri simbol bintang (*), sedangkan perulangan berikutnya menampilkan angka secara menaik dari 1 hingga nilai i di sebelah kanan bintang. Setelah seluruh baris selesai ditampilkan, program mencetak satu simbol bintang di bagian bawah sebagai penutup pola. Dengan demikian, jika input yang dimasukkan adalah 3, program akan menghasilkan pola angka dan simbol bintang yang semakin pendek pada setiap baris.